РАСЧЁТ ДРЕНАЖА Др

1 Назначение и исходные данные

Кольцевой дренаж дома и бани отводит верховодку от фундаментных плит: по ИГИ ООО «ЭККЕР» (08.2026) подземные воды на глубине 2,3–3,0 м с сезонным подъёмом до 1,0 м от поверхности, возможна верховодка, грунты — суглинки. Дренаж уложен вокруг зданий под утеплённой отмосткой, лотки — на 0,6–0,9 м ниже подошвы песчаной подготовки плит.

Приток принят как фильтрация из слоя верховодки над дренажом: $q = K_ф \cdot H = 0{,}05 \cdot 0{,}5$ м/сут на 1 м дрены = $0{,}289 \cdot 10^{-3}$ л/(с·м), где $K_ф$ = 0,05 м/сут — суглинок (уточнить по ИГИ), H = 0,5 м — слой воды с запасом. Приток на всю длину дрен L = 135,8 м: Q = **0,039 л/с**.

2 Пропускная способность

Участок	L, м	i	Лоток в начале	Лоток в конце	$Q_{полн}$, л/с	$v_{полн}$, м/с
Др-1/2	22,0	0,005	185,389	185,279	5,29	0,68
Др-2/3	18,7	0,005	185,279	185,186	5,29	0,68
Др-1/4	18,7	0,005	185,389	185,296	5,29	0,68
Др-4/3	22,0	0,005	185,296	185,186	5,29	0,68
ДрБ-1/2	17,9	0,005	185,460	185,371	5,29	0,68
ДрБ-2/3	9,4	0,005	185,371	185,324	5,29	0,68
ДрБ-1/4	9,4	0,005	185,460	185,413	5,29	0,68
ДрБ-4/3	17,9	0,005	185,413	185,324	5,29	0,68
Др-Т	6,3	0,005	185,324	185,293	5,29	0,68
Др-К	1,9	0,005	185,186	185,176	5,29	0,68

Трубы — перфорированные Ø110 в фильтре из геотекстиля (транзит — ПП SN8 без перфорации), n = 0,009. Пропускная способность больше притока более чем в 100 раз — диаметр принят по условиям прочистки. Уклон 0,005 — больше минимального 0,002 для дренажей в глинистых грунтах. Скорость не проверяется: заиливание исключают щебёночная призма в геотекстиле и отстойные части колодцев Др (0,3 м).

Дренаж бани по транзиту Др-Т входит в Др-2 дома; общий выход Др-К — в сборный колодец КЛ-1 через обратный клапан (П2). Промывка дрен — через колодцы Др на углах зданий.

Абсолютные отметки ±0,000 приняты: дом 186,90, баня 186,85 (наивысшая отметка земли у контура плюс 0,15 м); проектная поверхность у зданий — −0,300 с сопряжением на 3 м (вертикальная планировка не выполнялась). При уточнении отметок расчёт глубин повторить.

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК.ПЗ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
Пров.								
Н.контр.						Расчет дренажа Др		
ГИП								

Формат А4